

Eigenwerte, Markov-Ketten und Determinanten

Kapitel 8, Abschnitte 1–3

Thomas Schweser

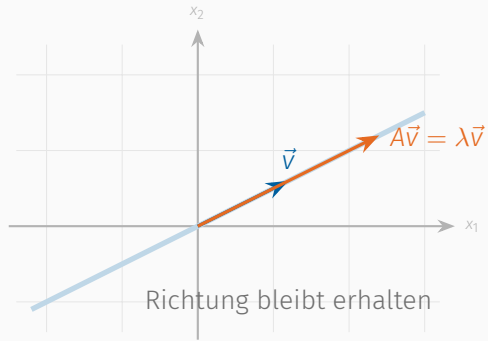
Sommersemester 2026

TH Rosenheim

Teil 1

Eigenwerte und Eigenvektoren

Grundlagen



Definition: Eigenwert und Eigenvektor

Definition: (Eigenwert und Eigenvektor)

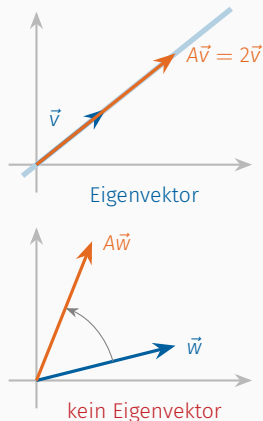
Es sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Ein Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ heißt **Eigenwert** von A , falls es ein $\vec{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$ gibt mit

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}.$$

Der Vektor $\vec{v}$ heißt dann **Eigenvektor** von A zum Eigenwert λ .

Bemerkung

Eigenvektoren bleiben auf derselben Ursprungsgeraden: Sie werden gestreckt, gestaucht oder bei negativem Eigenwert gespiegelt.



Aufgabe: (Eigenwerte)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Überprüfen Sie, dass

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ein Eigenvektor von A ist. Bestimmen Sie den zugehörigen Eigenwert λ_1 .

(b) Überprüfen Sie, dass

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Eigenvektoren zum gleichen Eigenwert λ_2 sind.

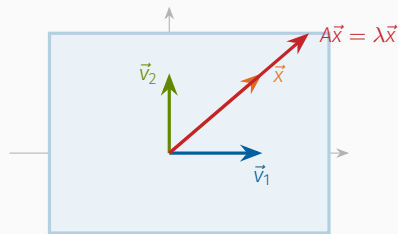
Linearkombinationen von Eigenvektoren

Satz: (Stabile Unterräume)

Sind $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ Eigenvektoren von A zum **gleichen** Eigenwert λ , dann ist jede nichtverschwindende Linearkombination

$$\vec{x} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_k \vec{v}_k$$

wieder Eigenvektor zum Eigenwert λ .



Die ganze Ebene wird
nur skaliert.

Wir können Eigenvektoren also als stabile **Richtungen** verstehen!

Definition: Eigenraum

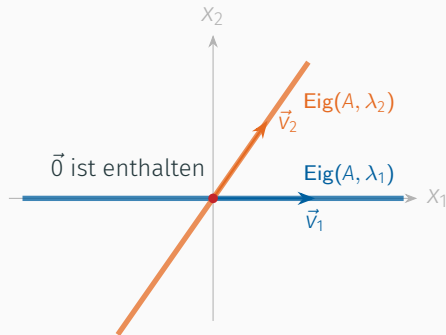
Definition: (Eigenraum)

Der **Eigenraum** von A zum Eigenwert λ ist

$$\text{Eig}(A, \lambda) = \mathcal{N}(A - \lambda E_n).$$

Er enthält alle Eigenvektoren zu λ und zusätzlich den Nullvektor.

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \iff (A - \lambda E_n)\vec{v} = \vec{0}.$$



Bemerkung

Eigenräume zu unterschiedlichen Eigenwerten schneiden sich nur im Nullvektor.

Aufgabe: (Eigenräume)

Gegeben sei wieder

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

mit den Eigenwerten $\lambda_1 = 5$ bzw. $\lambda_2 = 2$.

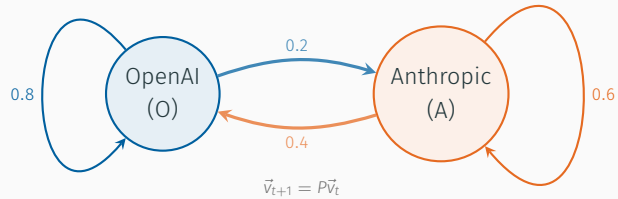
(a) Bestimmen Sie die zugehörigen Eigenräume.

(b) Ist

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

ebenfalls ein Eigenvektor? Begründen Sie mit dem Eigenraum aus (a), ohne erneut $A\vec{w}$ auszurechnen.

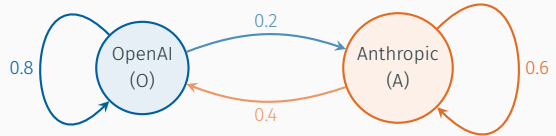
Teil 2: Markov-Ketten



Markov-Kette: OpenAI vs. Anthropic

Wechselverhalten pro Monat:

- **OpenAI:** 80% bleiben bei OpenAI, 20% wechseln zu Anthropic.
- **Anthropic:** 60% bleiben bei Anthropic, 40% wechseln zu OpenAI.



Bemerkung: (Markov-Eigenschaft)

Der nächste Zustand hängt nur vom aktuellen Zustand ab, nicht vom Weg dorthin.

Startfrage: Wenn zu Beginn alle Nutzenden bei OpenAI sind, was passiert langfristig?

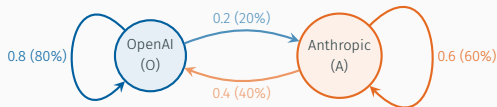
Die Übergangsmatrix

Um die langfristige Entwicklung berechnen zu können, überführen wir den Graphen in eine Übergangsmatrix.

Definition: (Übergangsmatrix P)

In der **Übergangsmatrix** P kennzeichnen wir den Wechsel von einem **Zustand** j (Spalte) in einen Zustand i (Zeile).

$$P = \begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \text{von O} & \text{von A} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{nach O} \\ \text{nach A} \end{array} & \left(\begin{array}{cc} 0.8 & 0.4 \\ 0.2 & 0.6 \end{array} \right) \end{array}$$



Wichtig: Die Spaltensummen ergeben immer 1! Die Übergangsmatrix ist eine **spaltenstochastische Matrix**.

Start: Alle 1000 Nutzenden starten bei OpenAI:

$$\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 1000 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.4 \\ 0.2 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{v}_1 = P\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.4 \\ 0.2 & 0.6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1000 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 800 \\ 200 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{v}_2 = P\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 720 \\ 280 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = P\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 688 \\ 312 \end{pmatrix}.$$

Bemerkung

Der Anteil von Anthropic steigt, aber der Zuwachs wird kleiner. Das System nähert sich einem stabilen Verhältnis.

Definition: stationäre Verteilung

Definition: (Stationäre Verteilung)

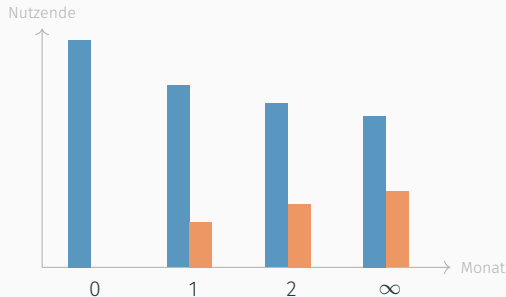
Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung $\vec{\pi}$ heißt **stationär** für die Übergangsmatrix P , wenn

$$P\vec{\pi} = \vec{\pi}$$

und die Einträge von $\vec{\pi}$ nichtnegativ sind und Summe 1 haben.

$$P\vec{\pi} = \vec{\pi} \iff P\vec{\pi} = 1 \cdot \vec{\pi}.$$

Eine stationäre Verteilung ist ein **Eigenvektor** zum **Eigenwert 1**.



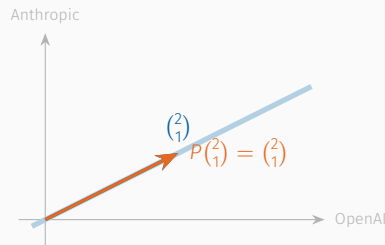
Stationäre Verteilung über Eigenwerte

Satz: (Brücke zu Eigenvektoren)

Stationäre Verteilungen sind normierte Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda = 1$:

$$P\vec{\pi} = \vec{\pi} \iff (P - E)\vec{\pi} = \vec{0}.$$

Hinweis: Normiert bedeutet hier, dass die Einträge von $\vec{\pi}$ nichtnegativ sind und Summe 1 haben.



$$P - E = \begin{pmatrix} -0.2 & 0.4 \\ 0.2 & -0.4 \end{pmatrix}, \quad -0.2x + 0.4y = 0. \quad \Rightarrow \quad x = 2y \quad \Rightarrow \quad \vec{\pi} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Jede Startverteilung nähert sich an

Die Matrix

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.4 \\ 0.2 & 0.6 \end{pmatrix}$$

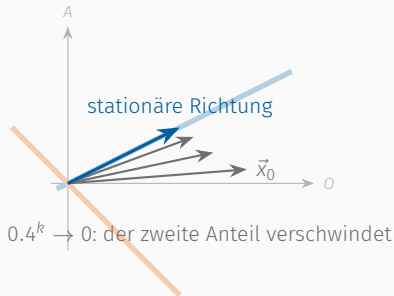
hat die Eigenvektoren

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 1, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = 0.4.$$

Jede Startverteilung lässt sich schreiben als

$$\vec{x}_0 = \alpha \vec{v}_1 + \beta \vec{v}_2.$$

$$P^k \vec{x}_0 = \alpha \vec{v}_1 + \beta \cdot 0.4^k \vec{v}_2 \longrightarrow \alpha \vec{v}_1.$$



Satz: (Eigenwert 1)

Jede spaltenstochastische Matrix P hat den Eigenwert $\lambda = 1$.

Beweis: später.

Aufgabe: (Markov-Kette mit Eigenvektoren analysieren)

Ein Dienst unterscheidet monatlich zwischen zwei Zuständen:

G = gebunden, R = risikobehaftet.

Die Übergangsmatrix ist spaltenstochastisch:

$$P = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix}.$$

- (a) Interpretieren Sie die beiden Spalten von P in Worten.
- (b) Zeigen Sie, dass

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Eigenvektoren von P sind, und bestimmen Sie die Eigenwerte.

Aufgabe: (Markov-Kette mit Eigenvektoren analysieren - Teil 2)

Die Übergangsmatrix ist spaltenstochastisch:

$$P = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix}.$$

- (c) Zerlegen Sie den Startzustand

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

in der Eigenvektorbasis $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$.

- (d) Geben Sie eine Formel für $P^k \vec{x}_0$ an.
- (e) Gegen welche stationäre Verteilung konvergiert der Prozess? Interpretieren Sie das Ergebnis in einem Satz.

Wie finden wir Eigenwerte?

Wiederholung: (Eigenwertgleichung)

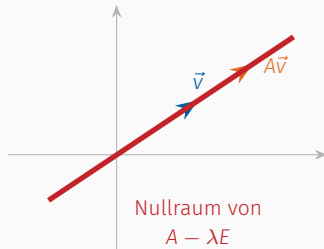
Für einen Eigenvektor $\vec{v} \neq \vec{0}$ gilt

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \iff (A - \lambda E_n)\vec{v} = \vec{0}.$$

Damit es eine nichttriviale Lösung gibt, darf $A - \lambda E_n$ **nicht** vollen Rang haben.

Satz: (Eigenwerttest)

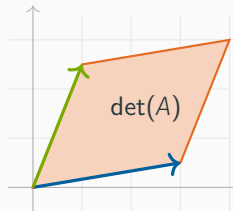
$$\lambda \text{ ist Eigenwert} \iff \det(A - \lambda E_n) = 0.$$



Teil 3

Determinanten

Flächen, Volumen und Eigenwerte



Geometrische Bedeutung: Die Determinante ist eine Fläche

Die Spalten einer 2×2 Matrix A sind zwei Vektoren im Raum:

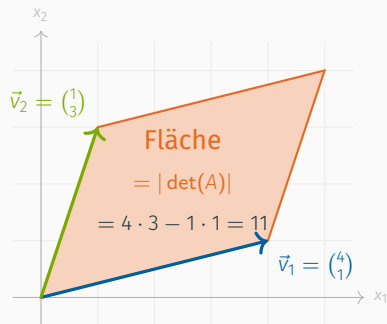
$$A = (\vec{v}_1 \mid \vec{v}_2)$$

Diese beiden Vektoren spannen ein **Parallelogramm** auf.

Definition: (2×2 Determinante)

Für eine 2×2 -Matrix A ist die **Determinante** $\det(A)$ von A genau der **Flächeninhalt** des von den Spaltenvektoren aufgespannten Parallelogramms (bis auf Vorzeichen)

Bezeichnung: $\det(A)$.



Vorzeichen:

- $\det(A) > 0$: „normale“ Orientierung
- $\det(A) < 0$: Achsen gespiegelt
- $\det(A) = 0$: Fläche kollabiert $\rightarrow$ Linie oder Punkt!

Fläche über das Umgebungsrechteck

Idee: Berechne die Fläche des **Umgebungsrechtecks** und ziehe die überstehenden Dreiecke und Rechtecke ab.

Umgebungsrechteck:

$$(4 + 1) \times (1 + 3) = 5 \times 4 = 20$$

2 Dreiecke (Basis 4, Höhe 1):

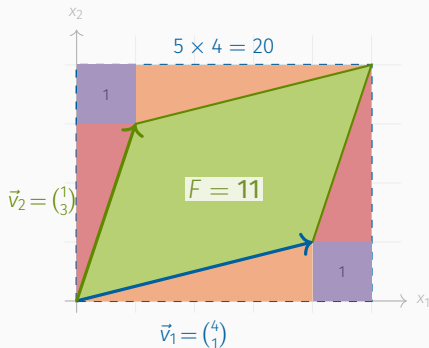
$$2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 1 = 4$$

2 Dreiecke (Basis 1, Höhe 3):

$$2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3 = 3$$

2 Rechtecke (1×1): $2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$

$$F = 20 - 4 - 3 - 2 = 11$$



Herleitung der Determinantenformel

Für allgemeine Einträge a, b, c, d erhalten wir:

Umgebungsrechteck: $(a + b) \times (c + d)$

2 Dreiecke (Basis a , Höhe c):

$$2 \cdot \frac{1}{2}ac = ac$$

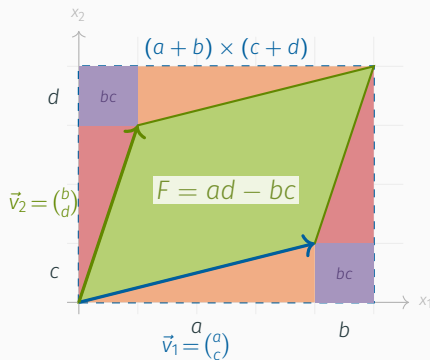
2 Dreiecke (Basis b , Höhe d):

$$2 \cdot \frac{1}{2}bd = bd$$

2 Rechtecke ($b \times c$): $2 \cdot bc = 2bc$

Also:

$$\begin{aligned} F &= (a + b)(c + d) - ac - bd - 2bc \\ &= ac + ad + bc + bd - ac - bd - 2bc \\ &= ad - bc \end{aligned}$$



Berechnung der 2×2 -Determinante

Satz: (Determinante 2×2)

Für $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ gilt:

$$\det(A) = a \cdot d - b \cdot c$$

(Hauptdiagonale minus Nebendiagonale)


$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{matrix} -b \cdot c \\ +a \cdot d \end{matrix}$$

Konkret:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = 12 - 2 = 10$$

Beispiel

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \underbrace{3 \cdot 4}_{\text{Haupt}} - \underbrace{2 \cdot 1}_{\text{Neben}} = 10$$

Orientierung der Determinante

Matrix als Aktion: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ bildet ab:

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Im **Ursprungssystem** zeigt $\vec{e}_2$ **links** von $\vec{e}_1$ (gegen den Uhrzeigersinn).

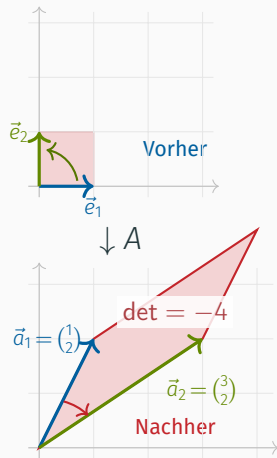
Im **Bildsystem** zeigt $\vec{a}_2$ **rechts** von $\vec{a}_1$ (im Uhrzeigersinn).

⇒ Die Achsen wurden **gespiegelt**!

$$\det(A) = 1 \cdot 2 - 3 \cdot 2 = -4 < 0$$

Bemerkung: (Orientierung)

Flippt die Drehrichtung von $\vec{e}_1 \rightarrow \vec{e}_2$ auf $\vec{a}_1 \rightarrow \vec{a}_2$, ist $\det(A) < 0$.



Determinante = 0 genau bei abhängigen Spalten

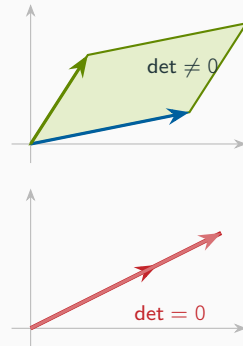
Satz: (Kollaps-Kriterium)

Für eine quadratische Matrix A gilt:

$$\det(A) = 0 \iff \text{die Spalten von } A \text{ sind linear abhängig.}$$

Bemerkung

Geometrisch heißt das: Fläche bzw. Volumen kollabiert auf eine niedrigere Dimension. Information geht verloren.



Was hilft uns das für Eigenwerte?

$$\begin{aligned}\lambda \text{ Eigenwert} &\iff \exists \vec{v} \neq \vec{0} : A\vec{v} = \lambda\vec{v} \\ &\iff \exists \vec{v} \neq \vec{0} : (A - \lambda E_n)\vec{v} = \vec{0} \\ &\iff (A - \lambda E_n)\vec{v} = \vec{0} \text{ hat eine nicht-triviale Lösung} \\ &\iff \text{die Spalten von } A - \lambda E_n \text{ sind abhängig} \\ &\iff \boxed{\det(A - \lambda E_n) = 0}.\end{aligned}$$

Definition: (Charakteristisches Polynom)

Die Funktion

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda E_n)$$

heißt **charakteristisches Polynom** Seine Nullstellen sind die Eigenwerte.

Aufgabe: (Determinante als Flächenfaktor im Feature-Space)

Ein ML-Team nutzt im Preprocessing einen linearen Feature-Mixer

$$K_p = \begin{pmatrix} p & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

mit frei wählbarem Parameter p .

- (a) Berechnen Sie $\det(K_p)$.
- (b) Für welchen Wert von p kollabiert der Feature-Mixer Flächen auf eine Linie? Was heißt das für die Rekonstruierbarkeit der ursprünglichen Features?
- (c) Für welche Werte von p ist der Flächenfaktor genau 1?
- (d) Das Team möchte zusätzlich keine Orientierungsumkehr. Welche der Werte aus (c) bleibt übrig?
- (e) Interpretieren Sie den Fall $p = 0$ geometrisch: Flächenfaktor und Orientierung.

3×3 -Determinante: Spat und Grundfläche

Drei Spaltenvektoren $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3 \in \mathbb{R}^3$ spannen einen **Spat** auf.

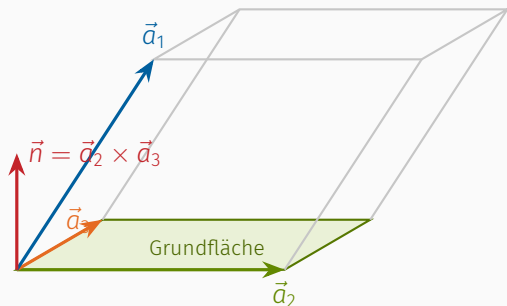
Bemerkung: (Grundfläche)

Die Vektoren $\vec{a}_2$ und $\vec{a}_3$ bilden die Grundfläche. Ihr Kreuzprodukt

$$\vec{n} = \vec{a}_2 \times \vec{a}_3$$

steht senkrecht auf dieser Fläche.

$$F_{\text{Grund}} = \|\vec{a}_2 \times \vec{a}_3\| = \|\vec{n}\|$$



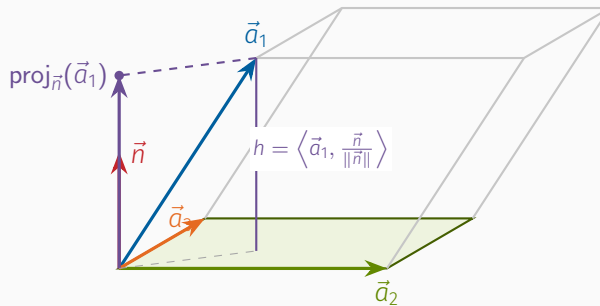
3×3 -Determinante: Höhe über Projektion

Für das Volumen zählt nicht der ganze Vektor $\vec{a}_1$, sondern nur sein Anteil senkrecht zur Grundfläche.

$$\vec{n} = \vec{a}_2 \times \vec{a}_3$$

$$\text{proj}_{\vec{n}}(\vec{a}_1) = \left\langle \vec{a}_1, \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} \right\rangle \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}$$

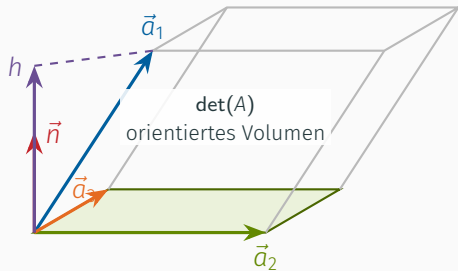
$$h_{\text{signiert}} = \left\langle \vec{a}_1, \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} \right\rangle$$



3×3 -Determinante: Kombinieren

Volumen = Grundfläche · signierte Höhe

$$\begin{aligned}\|\vec{n}\| \cdot \left\langle \vec{a}_1, \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} \right\rangle &= \langle \vec{a}_1, \vec{n} \rangle \\ &= \langle \vec{a}_1, \vec{a}_2 \times \vec{a}_3 \rangle.\end{aligned}$$



Definition: (Determinante im $\mathbb{R}^3$)

Für $A = (\vec{a}_1 \mid \vec{a}_2 \mid \vec{a}_3)$ definieren wir

$$\det(A) = \langle \vec{a}_1, \vec{a}_2 \times \vec{a}_3 \rangle.$$

Regel von Sarrus

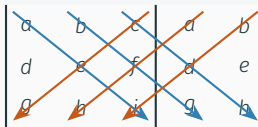
Satz: (Regel von Sarrus)

Für

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

gilt

$$\det(A) = aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb.$$



$$\det(A) = \underbrace{aei + bfg + cdh}_{\text{Plus: Hauptdiagonalen} \rightarrow} - \underbrace{(ceg + afh + bdi)}_{\text{Minus: Nebendiagonalen} \checkmark}$$

Achtung: Nur 3×3

Die Regel von Sarrus funktioniert ausschließlich für 3×3 -Matrizen.

Aufgabe: (3×3 -Determinanten mit Sarrus)

Berechnen Sie die Determinanten der folgenden Matrizen mit der Regel von Sarrus. Entscheiden Sie jeweils, ob die Spalten einen echten Spat mit positivem Volumen, einen echten Spat mit negativer Orientierung oder einen kollabierten Spat bilden.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe: (Eigenwerte und Eigenräume mit Determinanten)

Aus der Vorbereitung wissen Sie:

$$\lambda \text{ ist Eigenwert von } A \iff A - \lambda E_n \text{ hat nicht vollen Rang.}$$

Für 3×3 -Matrizen können wir dies mit der Determinante testen.

Gegeben sei

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Bestimmen Sie das charakteristische Polynom

$$p_M(\lambda) = \det(M - \lambda E_3).$$

(b) Bestimmen Sie alle Eigenwerte von M als Nullstellen von $p_M(\lambda)$.

(c) Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert den zugehörigen Eigenraum

$$\text{Eig}(M, \lambda) = \mathcal{N}(M - \lambda E_3).$$

Aufgabe: (Fehlerwerkstatt)

Ein Team bearbeitet die Matrix

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

und schreibt:

$$\det(D) = 1 \cdot 1 \cdot 3 + 0 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 1 - (2 \cdot 1 \cdot 3 + 0 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 2) = -1.$$

Daher seien die Spalten linear unabhängig.

- (a) Finden Sie den Rechenfehler in der Sarrus-Anwendung.
- (b) Berechnen Sie $\det(D)$ korrekt.
- (c) Entscheiden Sie, ob die Spalten linear abhängig sind.
- (d) Formulieren Sie einen kurzen Warnhinweis: An welcher Stelle passieren bei Sarrus die häufigsten Vorzeichen- oder Diagonalfehler?